Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Egy társasjátékban a játékosok egyforma méretű golyókból négy rétegű piramist építenek *(ábra)*. A piramist $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$ golyó alkotja, amelyek közül 15 sötét, a többi 15 pedig világos.
A piramis építéséhez szükséges 30 golyót először kikészítik egy dobozba, majd az építés során a golyókat véletlenszerűen veszik ki a dobozból.



a) Mekkora annak a valószínűsége, hogy a fölülről számított második rétegbe kerülő 4 golyó mindegyike sötét színű lesz?

Az n rétegű piramis $1^2 + 2^2 + ... + n^2$ darab golyóból áll ($n \in \mathbf{N}^+$).

b) Bizonyítsa be (például teljes indukcióval), hogy $1^2 + 2^2 + ... + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

A kétrétegű piramis 5 golyóból áll *(ábra)*. Az alsó réteget alkotó 4 golyót egy vízszintes síklapon helyezzük el úgy, hogy az egymás melletti golyók érintsék egymást, középpontjaik pedig egy négyzet csúcsai legyenek. A golyók sugara 1 cm.



c) Számítsa ki a kétrétegű piramis magasságát!

a)	4 pont	
b)	6 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	